# Forces, Weight and Mass - Answer key

GCE Ordinary Level Physics - Forces et poids - Corrige

*Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.*
*Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.*

## 1. Exercise 1 - Everyday weights

A school bag has a mass of 3 kg. Using g = 10 N/kg, compute its weight in newtons.
Un sac d'ecole a une masse de 3 kg. Avec g = 10 N/kg, calcule son poids en newtons.

## 1. Corrige / Answer

Ex. 1 - W = m g = 3 x 10 = 30 N.

## 2. Exercise 2 - From weight back to mass

A crate on a stall is pulled down by a weight of 120 N (g = 10 N/kg). What is its mass in kilograms?
Une caisse sur un etal est attiree vers le bas par un poids de 120 N (g = 10 N/kg). Quelle est sa masse en kilogrammes ?

## 2. Corrige / Answer

Ex. 2 - m = W / g = 120 / 10 = 12 kg.

## 3. Exercise 3 - Trip to the Moon

The same 3 kg bag is carried to the Moon, where g = 1.6 N/kg. What is its weight there? What is its mass there?
Le meme sac de 3 kg est emporte sur la Lune, ou g = 1,6 N/kg. Quel est son poids la-bas ? Et sa masse ?

## 3. Corrige / Answer

Ex. 3 - Poids = 3 x 1,6 = 4,8 N. La masse reste inchangee : 3 kg.

## 4. Exercise 4 - Reading a spring balance

A dynamometer reads 4 N when a bag of fruit is hung on it (g = 10 N/kg). What is the mass of the fruit, in kilograms and then in grams?
Un dynamometre indique 4 N quand on y accroche un sachet de fruits (g = 10 N/kg). Quelle est la masse des fruits, en kilogrammes puis en grammes ?

## 4. Corrige / Answer

Ex. 4 - m = W / g = 4 / 10 = 0,4 kg = 400 g.

## 5. Exercise 5 - From grams to newtons

A textbook has a mass of 500 g. What force does the Earth apply to it (g = 10 N/kg)? Watch the units first.
Un manuel a une masse de 500 g. Quelle force la Terre exerce-t-elle sur lui (g = 10 N/kg) ? Attention aux unites d'abord.

## 5. Corrige / Answer

Ex. 5 - 500 g = 0,5 kg. W = 0,5 x 10 = 5 N.

## 6. Exercise 6 - Mission to Mars

A 70 kg astronaut lands on Mars, where g = 3.7 N/kg. Compute his weight on Mars and compare with his weight on Earth (g = 10 N/kg).
Un astronaute de 70 kg atterrit sur Mars, ou g = 3,7 N/kg. Calcule son poids sur Mars et compare avec son poids

sur Terre (g = 10 N/kg).

## 6. Corrige / Answer

Ex. 6 - Mars : 70 x 3,7 = 259 N. Terre : 70 x 10 = 700 N. Le poids martien vaut environ 37% du poids terrestre, la masse reste 70 kg.

*Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association*